

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Sistemas de Información

Hito 1

Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas

Ronald Arturo Chávez Cabrera

Camilo Andres Rojas Silva

Angel Inyena Pasuy

Jonathan Felipe López Núñez

Nombre Completo Integrante 6

Nombre Completo Integrante 7

Docente: Jhon Alexander Garcia Camargo

Bogotá D.C., Colombia

2026

Índice

1. Diagnóstico y alineación estratégica **3**

1.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 3

1.2. Mapeo de la Cadena de Valor identificando puntos de dolor tecnológicos. . . 3

1.3. Definición inicial del problema bajo el estándar de Diseño de Ingeniería. . . . 3

1.3.1. Identificación de necesidades 3

1.3.2. Formulación del problema 9

1.4. Modelo de Alineación Estratégica (SAM) 12

1.4.1. Estrategia de Negocio (*Business Strategy*) 12

1.4.2. Estrategia de TI (*IT Strategy*) 13

1.4.3. Operación del Negocio (*Business Operation*) 13

1.4.4. Operación de TI (*IT Operation*) 14

1.5. Análisis de Gobernanza y Marco de Decisión 15

1.6. Balanced Scorecard: Definición del Problema mediante KPI y KRI 15

2. Discovery de producto **17**

2.1. Opportunity Solution Tree (OST) 17

2.2. Customer Journey Map y Definición de Roles de Usuario 17

3. Ingeniería de procesos (BPMN 2.0) **17**

3.1. Diagrama As-Is: Mapa de Calor y Cuellos de Botella Actuales 17

3.2. Diagrama To-Be: Proceso Optimizado con el Sistema de Información 17

3.2.1. Delimitación de Carriles (Swimlanes) y Roles Funcionales 18

3.2.2. Diagramación BPMN 2.0 del Proceso Optimizado 18

3.2.3. Matriz de Impacto y Transformación Operativa (As-Is vs. To-Be) . . 19

3.2.4. Mecanismos de Control Automatizado y Reglas de Negocio 20

4. Especificación de requerimientos **21**

4.1. Product Backlog: Historias de Usuario bajo Criterios INVEST y Priorización MoSCoW 21

4.2. Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Técnicas y Legales (Ley 1581) 21

5. Consideraciones etica: AI: 21

1 Diagnóstico y alineación estratégica

1.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

1.2 Mapeo de la Cadena de Valor identificando puntos de dolor tecnológicos.

1.3 Definición inicial del problema bajo el estándar de Diseño de Ingeniería.

Esta sección define el problema siguiendo el estándar de Diseño en Ingeniería del resultado de aprendizaje 2 de ABET (*Outcome 2*): aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que respondan a necesidades especificadas, considerando la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Por eso avanza en dos pasos: primero se identifican las necesidades de la organización y después se formula el problema con sus restricciones y consideraciones de diseño. Todo el apartado se mantiene en el *espacio del problema* (qué necesita la empresa); el espacio de la solución se trabaja en el Discovery de producto y en la ingeniería de procesos.

1.3.1 Identificación de necesidades

Enfoque y metodología. Las necesidades se levantan con las actividades del área de requisitos del SWEBOK v3: elicitación, análisis (que incluye la negociación), especificación y validación. La Tabla 1 muestra qué cubre este documento y qué queda para las secciones siguientes.

Tabla 1: Actividades de ingeniería de requerimientos y su estado.

Actividad	**Qué se hizo o se hará**	**Producto**	**Estado**
Elicitación	Revisión del diagnóstico (5 Fuerzas de Porter y cadena de valor con sus puntos de dolor) y análisis documental del repositorio actual en Dropbox (más de 23.000 archivos).	Lista de síntomas y evidencias.	Hecho
Análisis y negociación	Agrupación por dominio, identificación de interesados, redacción de cada necesidad, priorización y delimitación del alcance.	Catálogo NEC-01 a NEC-19 priorizado (primera versión).	Hecho

Actividad	Qué se hizo o se hará	Producto	Estado
Especificación	Traducir cada necesidad en historias de usuario y requerimientos no funcionales verificables (Especificación de requerimientos).	Trazabilidad NEC → HU/RNF.	Pendiente
Validación	Revisar el catálogo, las prioridades y las metas con la empresa.	Catálogo validado.	Pendiente

Una *necesidad* describe qué requiere la organización para resolver un problema, sin prescribir la solución. Un *requerimiento* es la traducción verificable de esa necesidad en una capacidad del sistema (ISO/IEC/IEEE 29148). Por eso cada necesidad se redacta como una *capacidad de negocio*: lo que la empresa debe poder hacer, no cómo lo hará.

Del síntoma a la necesidad. Los puntos de dolor del diagnóstico son síntomas. Para llegar a la necesidad se identifica primero la causa raíz de cada uno y su efecto en el negocio (Tabla 2).

Tabla 2: Relación síntoma, causa raíz, efecto y necesidad.

Síntoma observable	Causa raíz	Efecto en el negocio	Necesidad
"Falta dinero" al cierre del proyecto	El consumo de electrodos, discos y gases no se controla durante la obra; se concilia al final.	Margen erosionado sin posibilidad de corregir.	NEC-02
Reportes diarios por WhatsApp	No existe un canal estructurado para reportar desde campo.	Avance físico y financiero desfasados.	NEC-01
Cotizaciones que solo salen a tiempo con jornadas extra	APU en plantillas distintas y búsqueda manual de históricos.	Sobretiempo y desgaste del equipo; riesgo de incumplir plazos de oferta.	NEC-06, NEC-07
Dossier de calidad tardío	Los ensayos de terceros se transcriben a mano a hojas de cálculo.	Se retrasa la radicación de actas y, con ella, el cobro.	NEC-05
Compras urgentes con sobreprecio	Pedidos de última hora, sin flujo de aprobación ni seguimiento.	Sobrecostos, críticos en frentes aislados como Buenaventura.	NEC-08
Vencimientos de cursos y exámenes sin detectar	Fechas controladas con cruces manuales de órdenes y correos.	Riesgo legal y de seguridad para el personal.	NEC-18

Síntoma observable	Causa raíz	Efecto en el negocio	Necesidad
Varias versiones de un mismo documento	Versionado manual en el nombre del archivo y copias locales.	Riesgo de trabajar o auditar con una versión no vigente.	NEC-12
Copias en conflicto (p. ej. `GT-FR25`)	Edición simultánea sin control en Dropbox.	Riesgo de perder evidencia de pruebas hidrostáticas.	NEC-13

Partes interesadas. La Tabla 3 clasifica a los interesados según su **poder** sobre el proyecto y su **interés** en él, y deriva la estrategia de gestión del cuadrante resultante.

Tabla 3: Matriz poder–interés de interesados.

Interesado	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Gerencia general	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Patrocinador; valida alcance y presupuesto.
Coordinación del SIG y calidad	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Dueño funcional de NEC-12 a NEC-17.
Gestión humana y SST	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Dueño funcional de NEC-18 y NEC-19; riesgo legal directo.
Clientes (Chevron, Primax y otros)	Alto	Bajo	**Mantener satisfechos.** Sus auditorías y requisitos contractuales condicionan el diseño.
Área financiera y contable	Alto	Bajo	**Mantener satisfecha.** No participa y queda fuera del alcance; se le informa para evitar fricciones.
Ingenieros residentes y supervisores	Medio	Alto	**Mantener informados.** Usuarios clave de la captura en campo.
Área comercial y de costos	Medio	Alto	**Mantener informados.** Usuarios clave de NEC-06 y NEC-07.
Almacén y logística	Bajo	Alto	**Mantener informados.** Usuarios de NEC-02 y NEC-03.
Cuadrillas y personal de campo	Bajo	Alto	**Mantener informados.** La usabilidad desde el celular es crítica.
Compras	Bajo	Medio	**Monitorear.** Usuarios de NEC-08.
Subcontratistas de ensayos (END)	Bajo	Bajo	**Monitorear.** Entregan los reportes que alimentan NEC-05.

Catálogo de necesidades. Cada necesidad sigue la estructura "la empresa necesita [capacidad] para [beneficio]" y se vincula con su evidencia en el diagnóstico (Tabla 4). La prioridad usa MoSCoW: **M** (debe), **S** (debería) y **C** (podría).

Tabla 4: Catálogo de necesidades identificadas.

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
A. Operación de campo y taller			
NEC-01	Registrar de forma estructurada el informe diario de actividades de cada cuadrilla, para sustituir los reportes por WhatsApp y consolidar el avance sin retrasos.	Informalidad en los reportes de campo (cadena de valor, Operaciones). El formato `GT-FR48` es soporte de facturación (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-02	Controlar el consumo de consumibles (electrodos, discos, gases) por frente de obra mientras la obra avanza, para detectar desviaciones antes del cierre del proyecto.	Sin trazabilidad; la conciliación se hace al cierre y se descubre que "falta dinero" (Logística interna).	M
NEC-03	Contar con hoja de vida, estado, fecha de adquisición y ubicación de cada herramienta y equipo, para reducir pérdidas y asignarlos por frente.	Inventario estático; descontrol en devoluciones; sin stock de seguridad (Logística interna).	S
NEC-04	Medir el avance físico y la productividad real de las cuadrillas frente a lo cotizado, para evaluar la rentabilidad de contratos marco y proyectos.	Rendimientos sin analítica; desfase físico-financiero (Operaciones).	M
NEC-05	Consolidar los resultados de ensayos (END, hidrostáticas, cilindros de concreto) y el libro de tubería en un dossier de calidad, para radicar actas sin transcripción manual.	Consolidación manual del dossier (Logística externa). Formato `GT-FR64`, *Weld Book* (diagnóstico Dropbox).	M
B. Gestión comercial y gerencial			
NEC-06	Estandarizar el Análisis de Precios Unitarios (APU) y conservar un histórico consultable de tarifas y rendimientos, para cotizar con consistencia y rapidez.	Plantillas de Excel heterogéneas; búsquedas en carpetas de hace años o por llamadas (Marketing y ventas).	M
NEC-07	Estandarizar la generación de cotizaciones (con y sin AIU) y su seguimiento, para evitar sobretiempos y reprocesos al licitar.	Sobreesfuerzo operativo al cotizar (Marketing y ventas). Formato `GC-FR04` (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-08	Visualizar el ciclo completo de una compra (requisición, cotización, aprobación, despacho y entrega), para reducir las compras urgentes con sobreprecio.	Sin trazabilidad del *lead time*; autorizaciones sin flujo formal; sobrecostos en Buenaventura (Compras).	M

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
NEC-09	Disponer de un tablero gerencial con avance físico, costos directos de obra y alertas por proyecto, para decidir sin depender de revisiones manuales ni llamadas.	Opacidad de costos directos; seguimiento limitado al balance mensual (Infraestructura).	M
NEC-10	Analizar la concentración de ingresos por cliente y contrato y la desviación entre lo cotizado y lo ejecutado, para sustentar el margen de imprevistos (hoy 7–10 % empírico).	80 % de la facturación en un solo cliente (Porter, poder de los clientes); contingencias no analizadas (Postventa).	S
NEC-11	Mantener un repositorio de lecciones aprendidas y fallas por proyecto, para alimentar las nuevas cotizaciones y no repetir desvíos.	Ausencia de lecciones aprendidas (Postventa).	C
C. Gestión documental del Sistema Integrado de Gestión (SIG)			
NEC-12	Controlar las versiones de forma automática y archivar las obsoletas, para que el personal use solo la versión vigente.	Copias locales que divergen de la versión aprobada (Desarrollo tecnológico). Versionado manual en el nombre (`v1`, `v6`) y carpeta `Documentos Obsoletos` (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-13	Evitar la edición simultánea conflictiva sobre un mismo documento, para no perder información de pruebas ni de informes.	Archivos “copia en conflicto”, p. ej. `GT-FR25` (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-14	Buscar documentos por atributos (cliente, sede, año, proceso, tipo) y no solo por ruta de carpetas, para ubicar la evidencia con rapidez ante una auditoría.	Estructura exclusivamente en carpetas anidadas, sin metadatos (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-15	Restringir el acceso por rol a la información sensible (nómina, salud ocupacional, tarifas y márgenes), para proteger datos personales y comerciales.	Permisos a nivel de carpeta; riesgo de alteración o eliminación (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-16	Aprobar y firmar digitalmente actas y autorizaciones, con validez probatoria y sello de tiempo, para no imprimir y escanear.	Firmas manuscritas escaneadas en PDF (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-17	Registrar quién consultó, modificó o descargó cada documento, para sustentar auditorías de clientes y de certificación.	Sin registro de auditoría en el gestor actual (diagnóstico Dropbox).	M

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
D. Talento humano y seguridad y salud en el trabajo (SST)			
NEC-18	Recibir alertas anticipadas de vencimiento de cursos (alturas, espacios confinados), calificaciones de soldadores y exámenes médicos ocupacionales, para que nadie ejecute tareas de alto riesgo con una certificación vencida.	Riesgo operativo y legal por vencimientos inadvertidos (Gestión de recursos humanos; matriz de competencias).	M
NEC-19	Digitalizar el registro de inducciones y capacitaciones hechas en campo, para no depender de soportes físicos que viajan entre ciudades.	Dispersión documental y riesgo de pérdida ante auditorías del cliente (Gestión de recursos humanos).	S

Priorización. La prioridad combina tres criterios: (i) el riesgo legal, contractual o de seguridad si la necesidad no se atiende, (ii) el impacto económico (margen, sobrecostos, tiempo administrativo) y (iii) la frecuencia con la que ocurre el problema. Como referencia, la guía de MoSCoW (DSDM) recomienda que los "Debe" no superen el 60 % del esfuerzo; aquí se usa el número de necesidades como aproximación (Tabla 5).

Tabla 5: Resumen de la priorización MoSCoW.

Prioridad	Necesidades	Cant.	Justificación
Debe (M)	NEC-01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 15, 17, 18	11 (58 %)	Afectan directamente el margen, la seguridad de las personas, la protección de datos o la conformidad ante auditorías (ISO 9001, RUC).
Debería (S)	NEC-03, 07, 10, 13, 14, 16, 19	7 (37 %)	Mejoran la eficiencia y el control, pero el negocio puede operar sin ellas en una primera versión.
Podría (C)	NEC-11	1 (5 %)	Valor a largo plazo; depende de contar antes con datos históricos limpios.
No en esta versión (W)	Integración con contabilidad y facturación; regularización de licencias de software técnico	–	El área financiera no participa; el licenciamiento se resuelve con una decisión de compra, no con el sistema.

Observaciones del análisis.

- NEC-01, 02, 04 y 09 forman una cadena: sin la captura diaria estructurada (NEC-01) no hay datos de consumo (NEC-02), de productividad (NEC-04) ni tablero gerencial (NEC-09). Conviene abordarlas en el mismo incremento.

- Las necesidades del dominio C (NEC-12 a NEC-17) responden a los seis puntos de dolor del diagnóstico de Dropbox: concurrencia, versiones, metadatos, permisos, firmas y auditoría.
- NEC-18 es la de mayor riesgo legal y humano inmediato (trabajo en alturas y en espacios confinados) y su alcance es acotado, por lo que es candidata a primera entrega.

1.3.2 Formulación del problema

Con las necesidades identificadas, el problema se formula con los elementos del diseño en ingeniería (Tabla 6).

Tabla 6: Formulación del problema bajo el estándar de Diseño en Ingeniería.

Elemento	Enunciado
Situación actual	Loard Construcciones ejecuta montajes para el sector de hidrocarburos bajo normas API, ASME y ASTM. El campo reporta por WhatsApp y en papel; los costos, los consumibles y el avance se consolidan a mano y al cierre del proyecto. La información documentada del SIG se guarda en Dropbox (más de 23.000 archivos), organizada solo por carpetas, con versionado manual en el nombre del archivo y copias locales.
Problema	La empresa **no dispone** de información operativa, comercial y documental oportuna, trazable y confiable. Las desviaciones se descubren cuando ya no se pueden corregir y la evidencia que exigen los clientes se arma a mano. Esto produce: (i) erosión del margen, (ii) riesgo legal, contractual y de seguridad por vencimientos y versiones sin control y (iii) reprocesos y sobretiempo en el dossier, las cotizaciones y las compras.
Necesidad	Capturar la información donde se origina (frente de obra, taller y oficina) y controlarla y consultarla de forma centralizada, para detectar las desviaciones mientras la obra está en ejecución y tener la evidencia disponible ante auditorías. Se detalla en el catálogo NEC-01 a NEC-19.
Dirección de solución (hipótesis)	Un sistema de información complementario a los sistemas contables actuales (en este documento, ERP/SIG), con captura desde el celular en campo, control documental y tablero gerencial. Es una hipótesis: las alternativas se comparan en el Discovery de producto (OST).
Restricciones	El área financiera y contable queda **fuera del alcance**. La solución debe respetar ISO 9001:2015, el SG-SST (Decreto 1072 de 2015), el RUC y la protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), y ser usable por personal de campo con distinta familiaridad tecnológica.
Criterios de éxito (preliminares)	Reducción $\geq 50\,\%$ del tiempo administrativo de consolidación documental; $\geq 95\,\%$ de los reportes diarios capturados digitalmente; cero no conformidades por uso de versiones obsoletas en auditoría externa; $100\,\%$ de los vencimientos SST con alerta anticipada ≥ 30 días. La línea base se medirá en el diagrama As-Is y las metas se formalizarán como KPI y KRI en el Balanced Scorecard.

Consideraciones de diseño. El *Outcome 2* pide que la solución responda a las necesidades considerando seis grupos de factores. La Tabla 7 los aterriza al caso y señala qué implica cada uno para el diseño.

Tabla 7: Consideraciones de diseño según el *Outcome 2*.

Factor	**Cómo aparece en Loard Construcciones**	**Implicación para el diseño**
Salud pública, seguridad y bienestar	El personal trabaja en alturas y en espacios confinados. Las soldaduras y pruebas certifican la integridad de tuberías y tanques de hidrocarburos, cuya falla afectaría a trabajadores y comunidades.	NEC-18 y NEC-05 son "Debe". La evidencia de certificaciones y ensayos debe ser íntegra y trazable.
Globales	Se trabaja con códigos internacionales (API, ASME, ASTM), ISO 9001 y los estándares HSE de un cliente multinacional.	El sistema conserva la estructura documental que exigen las normas y los clientes; no la reemplaza.
Culturales	Reportar por WhatsApp y en papel es un hábito arraigado, y los usuarios de campo tienen distinta familiaridad tecnológica.	Captura simple desde el celular y adopción gradual. La usabilidad pesa tanto como la funcionalidad.
Sociales	El sistema guardará datos personales y de salud ocupacional de los trabajadores y hará visible la productividad de las cuadrillas.	Acceso por rol (NEC-15) y tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012. Debe acordarse con la empresa el uso de los datos de productividad (NEC-04).
Ambientales	Los soportes físicos viajan entre ciudades y se imprime para firmar. El descontrol de consumibles y las compras urgentes generan desperdicio y transportes adicionales.	Menos papel y traslados (NEC-16, NEC-19) y menos desperdicio (NEC-02, NEC-08). Es un beneficio secundario y aún no está cuantificado.
Económicos	La empresa compite con un margen límite no negociable, reserva entre 7 y 10 % para imprevistos y cobra a 30 y 60 días contra actas.	El costo de la solución debe justificarse frente al margen que protege. Lo que acelere la radicación de actas (NEC-05) mejora el flujo de caja.

Restricciones y supuestos.

- **Alcance:** el área financiera y contable no participa; los sistemas contables, los balances y las conciliaciones tributarias quedan fuera. El foco acordado es la gestión operativa de campo y taller y la gestión gerencial y comercial. La gestión documental del SIG y el control de vencimientos SST se incluyen como dominios de soporte, porque de ellos

depende la conformidad ante las auditorías de los clientes; esta ampliación está por validar con la empresa.

- **Normativas:** ISO 9001:2015 (información documentada), SG-SST (Decreto 1072 de 2015), trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021), espacios confinados (Resolución 0491 de 2020) y RUC. Para los datos del personal aplica la Ley 1581 de 2012 y, para las firmas digitales, la Ley 527 de 1999.
- **Contexto de uso:** administración central en Bogotá y frentes de obra en Cartagena, Medellín, Yumbo, Cartago y Buenaventura, con usuarios de campo de distinta familiaridad tecnológica.
- **Supuestos:** el repositorio actual se conserva como fuente de migración (más de 23.000 archivos y la codificación `[Proceso]-[Tipo][Número] v[Versión]`); en los frentes aislados la conectividad puede ser intermitente.

Preguntas por validar con la empresa. Este catálogo es una primera versión. Antes de pasar a la especificación quedan por confirmar:

1. ¿La gestión documental del SIG y el control SST entran en el alcance, además de campo, taller, comercial y gerencial?
2. ¿Cuál es la línea base de cada meta? Por ejemplo, las horas que toma armar un dossier y el porcentaje de reportes diarios que llegan el mismo día.
3. ¿Qué conectividad hay en los frentes aislados, como Buenaventura?
4. ¿Quién aprueba hoy una compra y quién debería aprobarla?
5. ¿El orden de prioridad propuesto coincide con el de la gerencia?

1.4 Modelo de Alineación Estratégica (SAM)

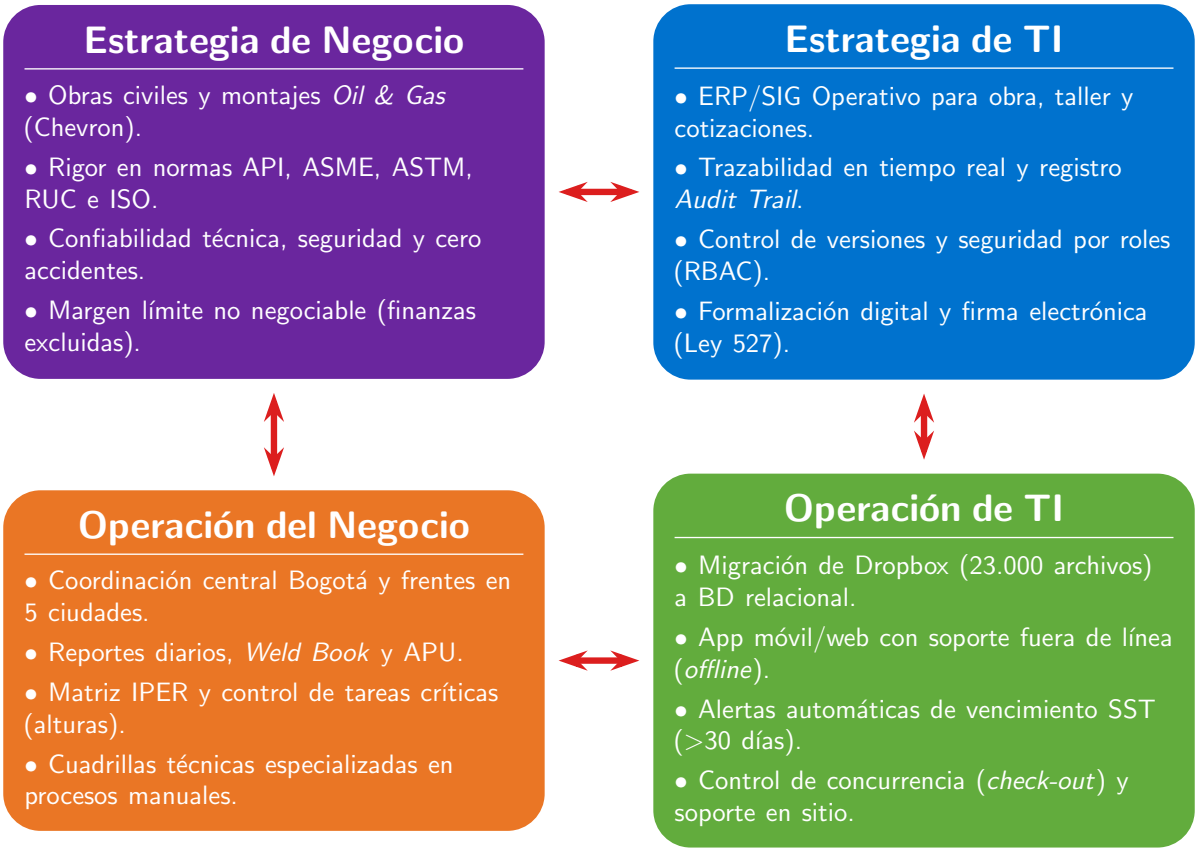


Figura 1: Modelo de Alineación Estratégica (SAM) para Loard Construcciones S.A.S.

A continuación, se detalla la caracterización de cada una de las cuatro secciones del modelo adaptadas a la realidad estratégica, operacional y tecnológica de la compañía:

1.4.1 Estrategia de Negocio (*Business Strategy*)

Constituye el posicionamiento externo de Loard Construcciones S.A.S. en el mercado industrial:

- **Alcance del Negocio (*Business Scope*):** Prestación de servicios especializados de montajes civiles y mecánicos y mantenimiento integral de infraestructura para el sector de hidrocarburos (*Oil & Gas*), abarcando tanques de almacenamiento y líneas de transporte de combustible. Su demanda se concentra fuertemente en contratos marco y obras específicas de clientes multinacionales de alta exigencia, destacando a Chevron como cliente principal abordanto aproximadamente el 80 % de la facturación, con presencia operativa en cinco nodos estratégicos: Bogotá, Cartagena, Medellín, Yumbo y Buenaventura.

- **Competencias Distintivas (*Distinctive Competencies*):** Rigor técnico y aseguramiento normativo bajo estándares internacionales de ingeniería (API, ASME, ASTM, SSPC/NACE) y cumplimiento del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (RUC) y entorno actual basado en normas ISO (9001, 14001, OHSAS 18001). La empresa compite por confiabilidad técnica, conocimiento de los estándares del cliente y un historial intachable, manteniendo un margen límite de ganancia no negociable que rechaza guerras de precios que comprometan la seguridad y calidad del trabajo.
- **Gobernanza del Negocio (*Business Governance*):** Relaciones comerciales de largo plazo basadas en acuerdos marco y licitaciones privadas, alianzas con laboratorios tercerizados para Ensayos No Destructivos y delimitación explícita del alcance operativo, en el cual el área contable y tributaria opera de forma aislada e independiente de los sistemas de obra.

1.4.2 Estrategia de TI (*IT Strategy*)

Define la visión y directrices tecnológicas necesarias para habilitar la estrategia competitiva:

- **Alcance de las TI (*IT Scope*):** Desarrollo y adopción de una plataforma centralizada de gestión operativa y comercial (ERP) focalizada en dos frentes críticos: (i) gestión de campo y taller (control de materiales y consumibles, bitácora de herramientas, reportes diarios estructurados y trazabilidad de avance físico) y (ii) gestión comercial y de calidad (centralización de históricos de Análisis de Precios Unitarios - APU, trazabilidad del flujo de compras y automatización del Dossier de Calidad). Se excluyen intencionalmente los módulos de contabilidad financiera y liquidación tributaria en el proyecto de mejora tecnologica.
- **Competencias Sistémicas (*Systemic Competencies*):** Disponibilidad e integridad de datos en tiempo real entre los frentes remotos y la gerencia central; inmutabilidad y registro de trazabilidad (*Audit Trail*) para satisfacer auditorías externas; control automatizado de versiones documentales que impida el uso de formatos obsoletos; y arquitectura de seguridad con control de acceso basado en roles (RBAC) para proteger información confidencial.
- **Gobernanza de TI (*IT Governance*):** Formalización integral del ecosistema digital, sustituyendo la comunicación informal por mensajería instantánea (WhatsApp); estandarización de flujos de aprobación digital con validez jurídica bajo la Ley 527 de 1999 (firma electrónica); y estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 para el tratamiento de datos personales y registros de salud ocupacional.

1.4.3 Operación del Negocio (*Business Operation*)

Abarca la infraestructura interna, los procesos y el talento humano que sustentan el día a día operativo:

- **Estructura Administrativa (*Administrative Structure*):** Organización funcional y geográficamente dispersa, coordinada desde la sede principal en Bogotá y desplegada en frentes de trabajo locales mediante ingenieros residentes de obra, supervisores de campo e inspectores de calidad y SSTA.
- **Procesos de Negocio (*Business Processes*):** Ciclo licitatorio y costeo de proyectos soportado en APU; ejecución de órdenes de trabajo en contrato marco y proyectos no rutinarios; captura diaria de labores mediante el formato de Informe Diario de Actividades; seguimiento de soldadura en el Libro de Tubería (*Weld Book*); gestión logística de abastecimiento en zonas de alta complejidad (p. ej. Buenaventura); y administración preventiva de la matriz IPER y vigencias de certificaciones críticas (trabajo en alturas y espacios confinados).
- **Habilidades y Talento Humano (*Skills*):** Mano de obra técnica altamente especializada (soldadores calificados, tuberos y montadores) y profesionales de ingeniería con vasta experiencia normativa pero con hábitos operacionales arraigados al registro analógico en papel, cuadernos de notas y plantillas dispersas de cálculo.

1.4.4 Operación de TI (*IT Operation*)

Comprende la infraestructura tecnológica interna, aplicaciones y mecanismos de soporte técnico:

- **Arquitectura Tecnológica (*IT Infrastructure & Architecture*):** Transición estructural desde un repositorio de archivos en la nube no relacional y pasivo (Dropbox con más de 23.000 archivos en extensiones `.xlsx`, `.docx` y `.pdf`, caracterizado por colisiones de sincronización y dispersión en carpetas) hacia una solución de software cliente-servidor accesible vía web y móvil, soportada sobre una base de datos relacional transaccional y servicios de almacenamiento seguro de documentos indexados por metadatos.
- **Procesos de TI (*IT Processes*):** Implementación de mecanismos de control de concurrencia (*check-in / check-out*) para prevenir copias conflictivas; rutinas automáticas de sincronización de datos de campo (soportando captura fuera de línea para frentes con conectividad intermitente); consolidación automática de reportes de avance físico contra el presupuesto de APU; y alertas tempranas automáticas ante vencimientos de certificaciones SST con anticipación mayor o igual a 30 días.
- **Habilidades y Soporte de TI (*IT Skills*):** Planes de capacitación continua y acompañamiento en la gestión del cambio dirigidos a residentes de obra para asegurar una alta usabilidad en dispositivos móviles; capacidades de administración de usuarios, perfiles y políticas de seguridad; y soporte técnico permanente enfocado en la resiliencia operativa y respaldo continuo de la información documental.

1.5 Análisis de Gobernanza y Marco de Decisión

1.6 Balanced Scorecard: Definición del Problema mediante KPI y KRI

El diseño del nuevo sistema de información (ERP) responde a deficiencias en la gestión operativa y documental de **Loard Construcciones S.A.S.**, las cuales amenazan la rentabilidad y el cumplimiento fluido de los proyectos sin constantes contratiempos y sobreprecios. El problema central radica en la **desconexión entre la ejecución física en campo y el control administrativo e informativo central**, ocasionada por el uso de canales informales (WhatsApp), registros manuales y repositorios pasivos con fragmentación documental.

Para asegurar que la solución tecnológica alinee la operación con la estrategia de negocio, se define el problema y su solución bajo el marco del *Balanced Scorecard* (Cuadro de Mando Integral). A continuación, se detallan los Indicadores Clave de Desempeño (KPI - *Key Performance Indicators*) y los Indicadores Clave de Riesgo (KRI - *Key Risk Indicators*) que el sistema de información solucionará, organizados en sus cuatro puntos fundamentales:

1. **Perspectiva Financiera (Gestión de Rentabilidad):** La empresa compite manteniendo un margen límite de ganancia no negociable, el cual se ve erosionado actualmente por el hallazgo tardío de desperdicios en consumibles y desviaciones ciegas frente al presupuesto (APU).
    - **Problema a solucionar:** Falta de control financiero en tiempo real sobre la ejecución de obra.
    - **KPI (Desempeño):** Desviación porcentual entre el costo real acumulado de insumos/horas y el presupuesto base del Análisis de Precios Unitarios (APU). (Meta: Mantener desviación $< 5\,\%$).
    - **KRI (Riesgo):** Frecuencia de proyectos que reportan sobrecostos operativos por encima del $10\,\%$ debido a registros tardíos. El sistema mitigará este riesgo al obligar la imputación en tiempo real por frente de obra (**NEC-02**).
2. **Perspectiva del Cliente (Calidad y Cumplimiento Normativo):** Los clientes multinacionales de alta exigencia (Chevron) requieren una calidad documentada impecable y cumplimiento estricto del Registro Uniforme de Evaluación (RUC).
    - **Problema a solucionar:** Demoras en la facturación y entrega del dossier por transcripciones manuales de NDT y uso riesgoso de formatos obsoletos.
    - **KPI (Desempeño):** Reducción en el tiempo de ciclo (*Lead Time*) para la consolidación y entrega final del Dossier de Calidad y *Weld Book* al cliente. (Meta: Reducción $\geq 20\,\%$ del tiempo actual).
    - **KRI (Riesgo):** Número de No Conformidades (NC) críticas levantadas en auditorías externas por el uso de versiones documentales obsoletas. El sistema elimina este riesgo mediante control automático de versiones y bloqueo de archivos *check-out* (**NEC-12, NEC-13**).

3. **Perspectiva de Procesos Internos (Eficiencia y SSTA):** La operación actual padece cuellos de botella severos debido a la dependencia de firmas físicas manuscritas, formatos en papel y control estático del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
    - **Problema a solucionar:** Fragmentación de la información y lentitud en los flujos de aprobación y validación de certificaciones.
    - **KPI (Desempeño):** Porcentaje de informes diarios de campo capturados digitalmente el mismo día (**NEC-01**) (Meta: $\geq 80\,\%$) y tiempo promedio del ciclo de aprobación de actas (Meta: Reducción de 5 días a < 24 horas mediante firma electrónica, **NEC-16**).
    - **KRI (Riesgo):** Tasa de incidentes potenciales por personal operando con certificaciones críticas vencidas (ej. trabajo en alturas). El motor ERP prevendrá esto con alertas automáticas ≥ 30 días antes del vencimiento (**NEC-18**).
4. **Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (Talento y Adopción):** La principal barrera interna es la resistencia al cambio y el arraigo del personal técnico a los apuntes analógicos en libretas.
    - **Problema a solucionar:** Baja resiliencia digital y dificultades en la adopción de herramientas informáticas en campo por parte del personal de cuadrilla.
    - **KPI (Desempeño):** Tasa de Adopción Tecnológica: porcentaje de operarios y supervisores que utilizan la plataforma móvil de manera autónoma y correcta. (Meta: $90\,\%$ de adopción tras el primer trimestre post-lanzamiento).
    - **KRI (Riesgo):** Tasa de reportes de campo rechazados por errores de ingreso de datos o uso indebido de la funcionalidad *offline/online*. Se controlará mediante capacitación continua y validación de reglas de negocio directamente en la interfaz (**NEC-04**).

El monitoreo estructurado de estas métricas garantizará que la adopción de la nueva plataforma centralizada trascienda la mera digitalización, operando como un apalancador estratégico que blinda el margen comercial, optimiza la logística de procesos internos y certifica rigurosamente la calidad para los clientes clave del sector.

La Tabla 8 consolida los indicadores definidos para el sistema de información en cada perspectiva:

Perspectiva BSC	KPI (Indicador de Desempeño)	KRI (Indicador de Riesgo)
Financiera	Desviación costo real vs. presupuesto APU (Meta: $< 5\,\%$)	Frecuencia de proyectos con sobrecostos $> 10\,\%$ por reportes tardíos
Cliente	Reducción tiempo de entrega Dossier y *Weld Book* (Meta: $\geq 20\,\%$)	No Conformidades críticas por uso de versiones documentales obsoletas
Procesos Internos	Captura digital diaria ($\geq 80\,\%$) y ciclo de aprobación de actas (< 24 h)	Incidentes por personal con certificaciones críticas vencidas
Aprendizaje y Crecimiento	Tasa de adopción autónoma de la app móvil (Meta: $90\,\%$)	Tasa de reportes rechazados por errores de captura en campo

Tabla 8: Resumen de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) y Riesgo (KRI) por Perspectiva del BSC.

2 Discovery de producto

2.1 Opportunity Solution Tree (OST)

2.2 Customer Journey Map y Definición de Roles de Usuario

3 Ingeniería de procesos (BPMN 2.0)

3.1 Diagrama As-Is: Mapa de Calor y Cuellos de Botella Actuales

3.2 Diagrama To-Be: Proceso Optimizado con el Sistema de Información

El rediseño del proceso operativo y documental (*To-Be*) para **Loard Construcciones S.A.S.** establece una arquitectura de información centralizada sustentada en un sistema ERP/SIG integrado[cite: 1, 4]. Este modelo erradica la dependencia de canales informales (gestión por WhatsApp), la fragmentación documental en carpetas locales o Dropbox con versionado manual, y la transcripción extemporánea de datos en hojas de cálculo[cite: 1, 4].

El flujo optimizado garantiza trazabilidad en tiempo real, integridad de la información documentada bajo la norma ISO 9001:2015, cumplimiento automatizado del SG-SST (Decreto 1072 de 2015) y control continuo del margen financiero por proyecto[cite: 1, 4, 8, 9].

3.2.1 Delimitación de Carriles (Swimlanes) y Roles Funcionales

El proceso se estructura secuencialmente sobre cuatro carriles de responsabilidad (*swimlanes*):

1. **Operario de Campo / Cuadrilla:** Responsable de la captura primaria estandarizada mediante un aplicativo móvil estructurado con funcionalidad offline/online[cite: 1, 4, 9]. Registra en tiempo real el informe diario de actividades (**NEC-01**), el consumo de insumos y soldaduras por frente de obra (**NEC-02**) y las horas de operación de equipos y herramientas (**NEC-03**)[cite: 1, 4, 5].

2. **Ingeniero Residente / Supervisor de Obra:** Actúa como el primer punto de control cualitativo y cuantitativo[cite: 1, 4, 5]. Revisa, valida y aprueba en su bandeja de entrada los reportes operativos diarios, supervisando la desviación del avance físico e insumos frente al presupuesto de Análisis de Precios Unitarios (APU) (**NEC-04**, **NEC-06**)[cite: 1, 5, 6].

3. **Sistema de Información (Motor ERP/SIG):** Núcleo automatizado de reglas de negocio[cite: 1, 4]. Asigna automáticamente código, metadatos y versionado estandarizado a cada archivo (**NEC-12**, **NEC-14**)[cite: 1, 7]; ejecuta el control de concurrencia y bloqueo (*check-out/check-in*) (**NEC-13**)[cite: 1, 7]; restringe accesos por perfil RBAC (**NEC-15**)[cite: 1, 7]; consolida el Libro de Tubería / *Weld Book* y ensayos NDT sin transcripción manual (**NEC-05**)[cite: 1, 5]; dispara alertas preventivas de vencimientos SST a más de 30 días (**NEC-18**)[cite: 1, 8] y alimenta dinámicamente el Tablero Gerencial (**NEC-09**)[cite: 1, 7].

4. **Coordinación SIG / SST y Gerencia General:** Realiza la validación normativa final, firma digitalmente certificados y actas con validez legal e inmutabilidad (Ley 527 de 1999) (**NEC-16**)[cite: 1, 7, 9], audita el registro inalterable de eventos (*audit trail*) (**NEC-17**)[cite: 1, 8] y autoriza facturación o entregas finales al cliente petrolero[cite: 1, 4].

3.2.2 Diagramación BPMN 2.0 del Proceso Optimizado

A continuación se presenta el flujo de trabajo en notación estándar BPMN 2.0:

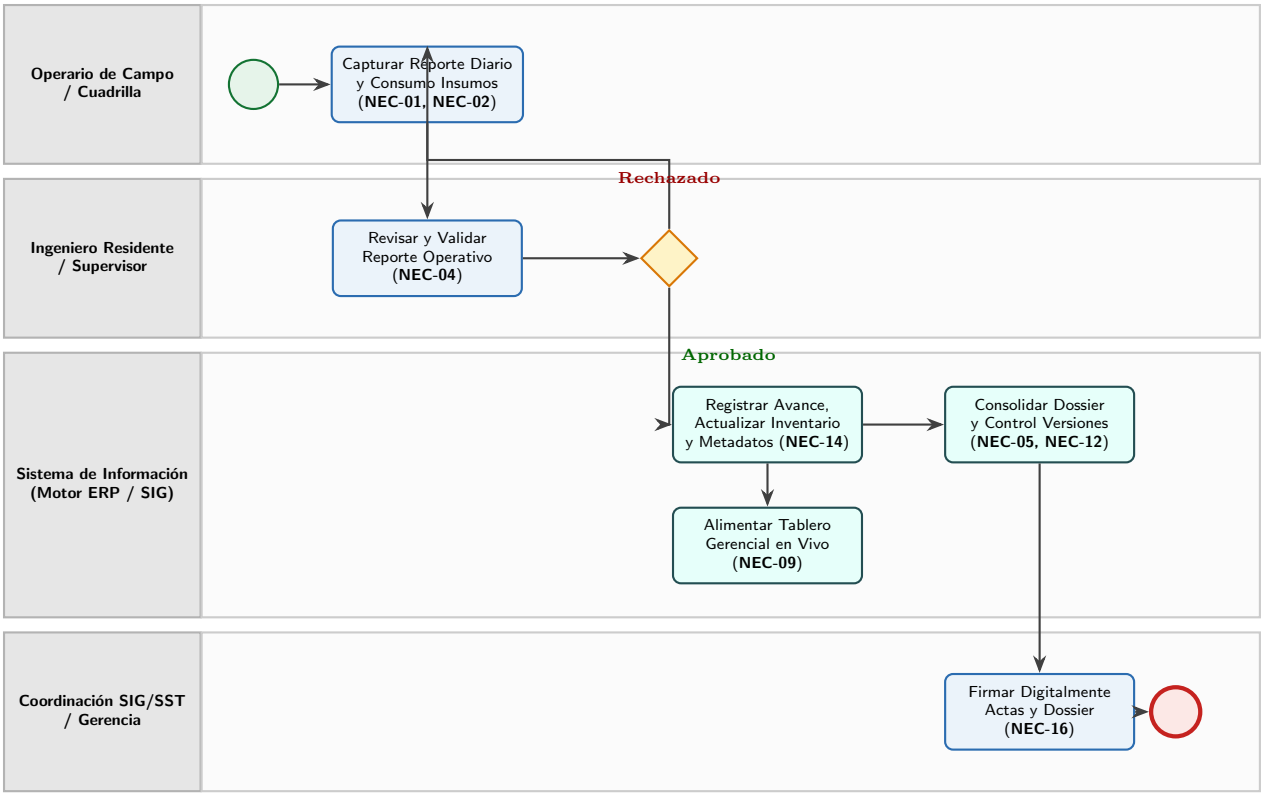


Figura 2: Diagrama BPMN 2.0 del Proceso Optimizado To-Be para Loard Construcciones S.A.S.

3.2.3 Matriz de Impacto y Transformación Operativa (As-Is vs. To-Be)

La Tabla 9 resume los cambios en la arquitectura operativa y su impacto directo en los indicadores clave de rendimiento (KPI Targets) del negocio:

Dimensión	Estado Actual (As-Is)	Estado Optimizado (To-Be)	Impacto Esperado / Target
Captura de Campo	Mensajes dispersos en WhatsApp y formatos físicos en papel[cite: 1, 4].	Formulario móvil estructurado con funcionalidad offline/online (**NEC-01**)[cite: 1, 4].	Captura digital $\geq 95\,\%$ el mismo día de operación[cite: 1, 4].
Control de Consumibles	Verificación al cierre de obra; hallazgo tardío de pérdidas o faltantes[cite: 1, 5].	Imputación en tiempo real por frente de obra e hito de APU (**NEC-02**)[cite: 1, 5].	Reducción de desperdicio de insumos $\geq 15\,\%$[cite: 1, 4].
Gestión Documental	Versionado manual en Dropbox (`v1`, `v6`) y archivos en conflicto[cite: 1, 4, 7].	Control automático de versiones, bloqueo (*check-out*) y metadatos (**NEC-12, NEC-13**)[cite: 1, 7].	0 no conformidades en auditorías por uso de versión obsoleta[cite: 1, 4].
Dossier de Calidad	Transcripción manual de ensayos NDT a hojas de cálculo al finalizar[cite: 1, 4, 6].	Consolidación automatizada del Libro de Tubería / *Weld Book* (**NEC-05**)[cite: 1, 6].	Reducción $\geq 50\,\%$ del tiempo de armado y entrega del dossier[cite: 1, 4].
Cumplimiento SST	Control estático en plantillas; riesgo de vencimientos no detectados[cite: 1, 4, 8].	Motor de alertas automáticas a más de 30 días de vencimiento (**NEC-18**)[cite: 1, 4, 8].	$100\,\%$ de certificaciones y exámenes médicos al día[cite: 1, 4].
Flujo de Aprobación	Impresión de actas, firma física manuscrita y reescaneo[cite: 1, 7].	Flujo $100\,\%$ digital con firma electrónica y sello de tiempo (Ley 527) (**NEC-16**)[cite: 1, 7, 9].	Reducción del ciclo de aprobación de 5 días a <24 horas[cite: 1, 4].

Tabla 9: Matriz Comparativa de Transformación Operativa: Estado As-Is vs. Estado To-Be.

3.2.4 Mecanismos de Control Automatizado y Reglas de Negocio

La efectividad del proceso optimizado descansa sobre cuatro controles sistémicos de ejecución obligatoria:

- **Inmutabilidad y Audit Trail (NEC-17):** El motor del ERP/SIG registra automáticamente una bitácora inalterable para cada interacción con la información (creación, edición, consulta, descarga o aprobación), incluyendo identificación de usuario, estampa de tiempo UTC e IP de origen[cite: 1, 4, 8].

- **Seguridad y Control de Acceso por Roles (NEC-15):** Arquitectura de seguridad RBAC que restringe la visibilidad de datos confidenciales (tarifas de APU, márgenes comerciales, historiales médicos SST y nómina de personal) según los privilegios asignados al rol[cite: 1, 6, 7].
- **Consolidación Financiera en Tiempo Real (NEC-09):** Al sincronizarse el reporte de campo con el catálogo de insumos y APU, el sistema calcula de forma instantánea el porcentaje de avance físico-financiero y la desviación frente al margen proyectado, alertando desviaciones a la gerencia[cite: 1, 6, 7].
- **Alineación Normativa y Contractual:** Respalda la estructura exigida por la norma ISO 9001:2015 para la gestión de información documentada, cumple con las exigencias del RUC para el sector hidrocarburos y protege los datos personales bajo la Ley 1581 de 2012[cite: 1, 4, 9].

4 Especificación de requerimientos

4.1 Product Backlog: Historias de Usuario bajo Criterios INVEST y Priorización MoSCoW

4.2 Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Técnicas y Legales (Ley 1581)

5 Consideraciones etica: AI: